

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D067.MD · PHASE 3 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 067 / 365

P3 · 数据与因子工程

DEEP DIVE · 8 页深度版

因子的定义和分类

// Factor Taxonomy

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 风格因子
- ▶ 行业因子
- ▶ 另类因子

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

上一节我们搞懂了数据的两种身份,这一节正式进入因子本身。一个因子,说白了就是一把尺子,一把能给全市场所有股票横着量一遍、量完打出分数、按分数排个名的尺子。比如价值这把尺子,量的是便宜不便宜,越便宜分越高;成长这把尺子,量的是利润长得快不快,长得越猛分越高。常用的有五把尺子:价值、成长、质量、规模、动量,各量各的一面。最反直觉的地方在于,同一只股票,你换一把尺子去量,排名能天差地别,一只票可能价值尺下排第一,成长尺下却垫底。更妙的是,这五把尺子之间往往相关性很低,意思就是它们看的根本不是一回事,各管一摊。这一节我们就用八只跨风格的真实股票,亲手把这五把尺子造出来,量一遍、排个名、再看看它们彼此像不像。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解一个因子就是一把尺子:给全市场股票横着量一遍、打分、排名,这叫截面打分
- 02 认识五把最常用的尺子:价值(便宜)、成长(利润长得快)、质量(赚钱能力强)、规模(盘子小)、动量(近期强)
- 03 亲眼看到同一只票换把尺子排名天翻地覆:价值第一可能成长垫底,谁好谁坏全看拿哪把尺子量
- 04 明白因子之间相关性低意味着什么:两把尺子各看各的、不重叠,放一起用才有意义
- 05 建立分类直觉:见到一个新指标,先问它属于哪一类尺子、量的是股票的哪一面

02 · CONTEXT · 历史与背景

小X听人说要选好股票,结果把五个完全不同的标准搅成一锅粥,越选越糊涂

// 不读历史的策略走不远

小X刚开始学选股,到处搜攻略。一篇说要选便宜的,市净率越低越好;一篇说要选利润涨得快的,业绩翻倍才叫好;又一篇说要选小盘股,盘子小才有爆发力;还有一篇说要追近期最强的,涨势好的才有人气。小X一股脑全记下来,挑了一只市净率很低的银行股,心想这便宜又稳,肯定是好股票。可过两天他又看到那篇讲成长的攻略,回头一查这只银行股的利润增速,慢得像蜗牛,他一下子懵了:这到底是好股票还是坏股票?同一只票,按便宜这个标准它是优等生,按长得快这个标准它又是差生,小X彻底糊涂了。他不明白的是,便宜、长得快、小盘、近期强,这是四把完全不同的尺子,量的是股票的四个不同侧面,本来就不该用一个分数概括。一只票在某把尺子下高分、另一把尺子下低分,太正常了。这节课,我们就帮小X把这几把尺子一一摆出来,告诉他每把量的是哪一面,以及为什么一只票不可能五项全优。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

1. 什么是因子:一把给所有股票打分的尺子

因子这个词听着玄,简单讲就是一把尺子。这把尺子的用法很特别:它不是只量一只票,而是在同一个时刻,把市场上所有股票横着排开,一只一只都量一遍,量完每只票得一个分数,再按分数排个名。就好比期末考试,老师拿同一张卷子给全班同学打分,分数高的排前面。这种横着把所有票一起量、一起排名的动作,有个专门的名字叫截面打分。比如价值这把尺子,量的就是便宜不便宜:八只票里谁最便宜谁排第一。所以记住一句话:一个因子,等于说就是给全市场股票横着打分排名的一把尺子。

CONCEPT_02

2. 五把最常用的尺子各量哪一面

因子有很多,但最常用、最经典的是五把尺子,各量股票的一面。价值尺量便宜不便宜,越便宜分越高,常用市净率,也就是股价相对账面净资产的倍数。成长尺量利润长得快不快,常用净利润同比增速,翻倍的就比原地踏步的分高。质量尺量公司赚钱能力强不强,常用净资产收益率,就好比同样1块钱本钱,谁一年能多赚出几毛。规模尺量盘子大小,小盘股分高,因为历史上小票弹性更大。动量尺量近期强不强,常用过去半年的涨幅,涨势好的分高。五把尺子,五个侧面,谁也替代不了谁。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

3. 怎么把不同尺子量出来的分数放到一起比

这里有个小麻烦:市净率可能是两倍3 倍,利润增速可能是30%,涨幅可能是10%,单位都不一样,没法直接比。解决办法叫标准化,简单讲就是把每把尺子量出来的原始数,统一换算成离平均水平多远。换算后,正分代表比平均好,负分代表比平均差,零分就是中等。就好比把语文成绩和体育成绩都换算成班级排名,这样不管原来是分数还是秒数,都能放一起比了。本节代码里,我们对每把尺子都做这个标准化,把五把尺子的分数拉到同一把刻度上,这样一只票在五把尺子下的高低,一眼就看明白。

CONCEPT_04

4. 同一只票换把尺子排名天翻地覆

这是本节最反直觉、也最重要的一点。同一只股票,你拿不同的尺子去量,排名可能完全颠倒。举个最直观的例子,一只又便宜又稳的银行股,拿价值尺量它名列前茅,因为它确实便宜;可拿成长尺量它,它利润增速很慢,立刻排到最后。反过来,一只很贵的高成长票,价值尺下它垫底,成长尺下它却是第一。所以好股票坏股票这种说法本身就不严谨,正确的问法是:在哪把尺子下好。这也解释了小X为什么糊涂,他想用一个分数概括一只票,可一只票天生就有五张面孔。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

5. 因子之间相关性低才值得一起用

既然有五把尺子,自然要问:它们彼此像不像?这就要看因子之间的相关性。相关性高,等于说两把尺子量出来的排名几乎一样,那留一把就够了,另一把是重复劳动。相关性低甚至为负,才说明两把尺子看的是完全不同的东西、各管一摊,这种组合放一起用才有价值。就好比挑队友,你不会挑五个一模一样的人,你要的是各有所长、互相补位。本节代码会把五把尺子两两的相关性都算出来,你会看到价值和成长这两把尺子往往关系很淡,因为便宜的票常常长得慢、长得快的票常常很贵,它们天然各看各的。

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_067_factor_taxonomy.py - 因子的定义和分类:一个因子=给所有股票打分的一把尺子
# 真名上屏:baostock / query_history_k_data_plus → pbMRQ(价值) / query_profit_data →
roeAvg(质量)+totalShare(算市值=规模) / query_growth_data → YOYNI(成长) / 6个月动量 /
z-score 截面打分 / np.corrcoef 因子相关性
# 核心类比:一个因子就是一把尺子,把全市场股票横着量一遍打分排名;价值/成长/质量/规模/动量是五把不
同的尺子;同一只票换把尺子量,排名能天翻地覆;尺子之间相关性低=各看各的
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import baostock as bs

def _data_path(_name):
    # 铁律62:data/ 放在 notebook 文件夹里。仓库根(run_lab)存取 out/notebook/data/;
    # 原版 notebook 在 out/notebook/ 用 data/;中国版在 out/notebook/cn/ 用 ../data/
    from pathlib import Path as _P
    _here = _P.cwd()
    for _b in [_here / 'data', _here / '..' / 'data', _here / 'out' / 'notebook' /
'data', _here / '..' / '..' / 'data', _here / '..' / '..' / '..' / 'data']:
        if (_b / _name).exists():
            return str(_b / _name)
    if (_here / 'out' / 'notebook').exists():
        _t = _here / 'out' / 'notebook' / 'data'
    elif _here.name == 'cn':
```

```
_t = _here / '..' / 'data'  
else:  
_t = _here / 'data'
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
_t.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
return str(_t / _name)

pd.set_option('display.width', 200)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ==== 标的池:8 只跨风格散户熟悉的票(故意横跨价值/成长/质量/规模/动量, 排名分化明显) ====
STOCKS = {
    '农业银行': 'sh.601288', '亿纬锂能': 'sz.300014', '古井贡酒': 'sz.000596',
    '招商蛇口': 'sz.001979', '中国中铁': 'sh.601390', '片仔癀': 'sh.600436',
    '长安汽车': 'sz.000625', '大华股份': 'sz.002236',
}

START, END = '2022-01-01', '2024-12-31'
CSV_FACTOR = _data_path('D067_factors.csv') # 月末因子面板:date/name/close/pbMRQ/
mom6/roeAvg/YOYNI/totalShare/mktcap

# ==== 0. 拉数据:日线(close,pbMRQ)算价值+动量;季度财报(roeAvg,YOYNI,totalShare)按披露日
PIT挂到月末 ====
def _fetch():
    bs.login()
    rows = []
    for name, code in STOCKS.items():
        # 日线:前复权收盘(算动量)+ pbMRQ(价值,日频自带,当天即已知)
        rs = bs.query_history_k_data_plus(code, 'date,close,pbMRQ', start_date=START,
            end_date=END, frequency='d', adjustflag='2')
        r = []
        while rs.error_code == '0' and rs.next():
            r.append(rs.get_row_data())
```

```
px = pd.DataFrame(r, columns=['date', 'close', 'pbMRQ'])  
px['date'] = pd.to_datetime(px['date'])  
px['close'] = pd.to_numeric(px['close'], errors='coerce')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
px['pbMRQ'] = pd.to_numeric(px['pbMRQ'], errors='coerce')
px = px.set_index('date').sort_index()

# 月末快照:收盘 + 市净率 + 6个月动量(过去126个交易日涨幅)
m_close = px['close'].resample('ME').last()
m_pb = px['pbMRQ'].resample('ME').last()
m_mom = px['close'].resample('ME').last() /
px['close'].resample('ME').last().shift(6) - 1.0

# 季度财报:质量 roeAvg(净资产收益率) + 总股本(算市值) ; 成长 YOYNI(净利润同比)
# PIT:每条记录挂到 pubDate(披露日),那天才算真能拿到
prof = [] # (pubDate, roeAvg, totalShare)
for y in range(2021, 2025):
    for q in range(1, 5):
        rp = bs.query_profit_data(code=code, year=y, quarter=q)
        while rp.error_code == '0' and rp.next():
            g = rp.get_row_data() # code, pubDate, statDate, roeAvg, ..., totalShare, ...
            prof.append((g[1], g[3], g[9]))
        grw = [] # (pubDate, YOYNI)
        for y in range(2021, 2025):
            for q in range(1, 5):
                rg = bs.query_growth_data(code=code, year=y, quarter=q)
                while rg.error_code == '0' and rg.next():
                    g = rg.get_row_data() # code, pubDate, statDate, YOYEquity, YOYAsset, YOYNI, ...
                    grw.append((g[1], g[5]))

def _pit(records, col):
    d = pd.DataFrame(records, columns=['pubDate', col])
    d['pubDate'] = pd.to_datetime(d['pubDate'], errors='coerce')
    d[col] = pd.to_numeric(d[col], errors='coerce')
    d = d.dropna(subset=['pubDate']).sort_values('pubDate')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ser = pd.Series(d[col].values, index=d['pubDate'])
ser = ser[~ser.index.duplicated(keep='last')].sort_index()
return ser.reindex(m_close.index, method='ffill')

m_roe = _pit([(p, r) for p, r, _ in prof], 'roeAvg') # prof 是
(pubDate, roeAvg, totalShare) 三元组, 取前两列
m_share = _pit([(p, s) for p, _, s in prof], 'totalShare')
m_yoyni = _pit(grw, 'YOYNI')

panel = pd.DataFrame({
    'name': name, 'close': m_close, 'pbMRQ': m_pb, 'mom6': m_mom,
    'roeAvg': m_roe, 'YOYNI': m_yoyni, 'totalShare': m_share,
})
panel['mktcap'] = panel['close'] * panel['totalShare'] / 1e8 # 总市值(亿元)
panel.index.name = 'date'
rows.append(panel.reset_index())
bs.logout()
return pd.concat(rows, ignore_index=True)

if os.path.exists(CSV_FACTOR):
    print('[数据] 从本地 CSV 读取月末因子面板')
    fac = pd.read_csv(CSV_FACTOR, parse_dates=['date'])
else:
    print('[数据] baostock 拉取 8 只票日线(close,pbMRQ)+ 季度
    (roeAvg,YOYNI,totalShare),PIT 挂月末 ...')
    fac = _fetch()
    fac.to_csv(CSV_FACTOR, index=False) # 拉完保存 CSV(铁律62)
    print('[数据] 已存 CSV ->', CSV_FACTOR)
```

```
fac['date'] = pd.to_datetime(fac['date'])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n==== 因子的定义和分类:一个因子 = 给所有股票打分的一把尺子 ====')
print('标的池 %d 只 · %s ~ %s' % (len(STOCKS), fac['date'].min().date(),
fac['date'].max().date()))

# ==== 1. 每个月末,把 5 个原始指标各自做成「截面 z-score 打分」(高分=这把尺子下更好/暴露更高)
====
# VALUE 价值 = z(-pbMRQ) 便宜=高分
# GROWTH 成长 = z(YOYNI) 增速高=高分
# QUALITY质量 = z(roeAvg) 赚钱能力强=高分
# SIZE 规模 = z(-log(市值)) 小盘=高分
# MOM 动量 = z(过去6个月涨幅) 近期强=高分
FACTORS = ['VALUE', 'GROWTH', 'QUALITY', 'SIZE', 'MOM']
FACTOR_CN = {'VALUE': '价值', 'GROWTH': '成长', 'QUALITY': '质量', 'SIZE': '规模',
'MOM': '动量'}

def _z(s):
    s = s.astype(float)
    sd = s.std(ddof=0)
    if sd == 0 or np.isnan(sd):
        return s * 0.0
    return (s - s.mean()) / sd

scored = [] # 每个月末一张 (name × 5因子打分) 表
for d, grp in fac.groupby('date'):
    g = grp.set_index('name')
    if g['pbMRQ'].notna().sum() < len(STOCKS) or g['mktcap'].notna().sum() <
len(STOCKS):
        continue
    z = pd.DataFrame(index=g.index)
```

```
z['VALUE'] = _z(-g['pbMRQ'])  
z['GROWTH'] = _z(g['YOYNI'])  
z['QUALITY'] = _z(g['roeAvg'])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (6/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
z['SIZE'] = _z(-np.log(g['mktcap']))
z['MOM'] = _z(g['mom6'])
z['date'] = d
scored.append(z)

scored = pd.concat(scored).dropna(subset=FACTORS)
month_ends = sorted(scored['date'].unique())

# ==== 2. 最新月末快照:每个因子排名 1..8,看「同一只票换把尺子排名天翻地覆」 ====
latest = month_ends[-1]
snap = scored[scored['date'] == latest][FACTORS].copy()
rank = snap.rank(ascending=False).astype(int) # 1 = 这把尺子下最好
rank.columns = [FACTOR_CN[c] for c in FACTORS]
print('\n[最新月末 %s · 8只票 × 5因子排名表(1=该尺子下最好)]' %
pd.Timestamp(latest).date())
print(rank.to_string())

# 找出「换把尺子排名落差最大」的票当头条
spread = rank.max(axis=1) - rank.min(axis=1)
star = spread.idxmax()
best_f = rank.loc[star].idxmin()
worst_f = rank.loc[star].idxmax()
print('\n[头条] %s:%s 第%d 但 %s 第%d — 同一只票换把尺子排名天翻地覆(落差%d 名)' % (
star, best_f, rank.loc[star].min(), worst_f, rank.loc[star].max(), spread.max()))
allrank = rank.sum(axis=1)
print('没有一只票五项全优:综合排名最靠前的 %s 五项名次合计也才 %d(满分5,垫底40)' %
(allrank.idxmin(), allrank.min()))

# ==== 3. 把所有月末的打分汇成长向量,算 5x5 因子相关性(不同尺子之间像不像) ====
pooled = {f: scored[f].values for f in FACTORS}
```

```
mat = np.corrcoef([pooled[f] for f in FACTORS])  
corr = pd.DataFrame(mat, index=[FACTOR_CN[f] for f in FACTORS],  
columns=[FACTOR_CN[f] for f in FACTORS])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (7/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n[5x5 因子相关性矩阵(汇总所有月末打分)]')
print(corr.round(2).to_string())

# 找一对相关性最低/最负的因子当头条
iu = np.triu_indices(len(FACTORS), k=1)
pairs = [(FACTORS[i], FACTORS[j], mat[i, j]) for i, j in zip(*iu)]
lo = min(pairs, key=lambda x: x[2])
print('[头条] 相关性最低的一对:%s 与 %s 相关系数 %.2f — 两把尺子各看各的,几乎不重叠' % (
    FACTOR_CN[lo[0]], FACTOR_CN[lo[1]], lo[2]))

# ==== 4. 三张图 ====
# 图1:8x5 因子排名热力图(没有一只票五项全优)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 7))
R = rank.values
im = ax.imshow(R, cmap='RdYlGn_r', aspect='auto', vmin=1, vmax=len(STOCKS))
ax.set_xticks(range(len(FACTORS)))
ax.set_xticklabels([FACTOR_CN[f] for f in FACTORS])
ax.set_yticks(range(len(rank.index)))
ax.set_yticklabels(list(rank.index))
for i in range(R.shape[0]):
    for j in range(R.shape[1]):
        ax.text(j, i, str(R[i, j]), ha='center', va='center', fontweight='bold',
            color='black')
ax.set_title('一个因子=一把尺子:8只票x5把尺子的排名(数字=该尺子下名次,绿好红差)\n横看每只票五
项颜色冷热不一——没有一只票五项全优')
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_01.png', dpi=110)
plt.close()
```

```
# 图2:5×5 因子相关性热力图(不同因子是不同镜头)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
im = ax.imshow(mat, cmap='RdBu_r', vmin=-1, vmax=1)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (8/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ax.set_xticks(range(len(FACTORS)))
ax.set_xticklabels([FACTOR_CN[f] for f in FACTORS])
ax.set_yticks(range(len(FACTORS)))
ax.set_yticklabels([FACTOR_CN[f] for f in FACTORS])
for i in range(len(FACTORS)):
    for j in range(len(FACTORS)):
        ax.text(j, i, '%.2f' % mat[i, j], ha='center', va='center', fontweight='bold',
            color='white' if abs(mat[i, j]) > 0.55 else 'black')
fig.colorbar(im, ax=ax, fraction=0.046, pad=0.04)
ax.set_title('不同因子=不同镜头:5把尺子两两相关性(±1强相关,0各看各的)\n%s与%s仅%.2f——这两把尺子各管一摊,低相关才值得一起用' % (
    FACTOR_CN[lo[0]], FACTOR_CN[lo[1]], lo[2]))
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_02.png', dpi=110)
plt.close()
```

图3:动态挑「五因子画像最相反」的两只票(z 向量相关性最负),最能体现换尺子排名颠倒

(不写死股票名/解说—真实数据里银行某些年成长反而高,写死会跟柱子打架)

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
_names = list(snap.index)
a, b, _best = _names[0], _names[1], 2.0
for _i in range(len(_names)):
    for _j in range(_i + 1, len(_names)):
        _c = np.corrcoef(snap.iloc[_i].values, snap.iloc[_j].values)[0, 1]
        if _c < _best:
            _best, a, b = _c, _names[_i], _names[_j]
    za = snap.loc[a].values
    zb = snap.loc[b].values
```

```
fa = FACTOR_CN[FACTORS[int(np.argmax(za))]] # a 最拿手的尺子
fb = FACTOR_CN[FACTORS[int(np.argmax(zb))]] # b 最拿手的尺子
x = np.arange(len(FACTORS))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (9/9)

造五把因子尺子(价值pbMRQ/成长YOYNI/质量roeAvg/规模mktcap/动量6月涨幅)给8只票截面z-score打分排名,再算因子两两相关性,看同一只票换尺子排名颠倒

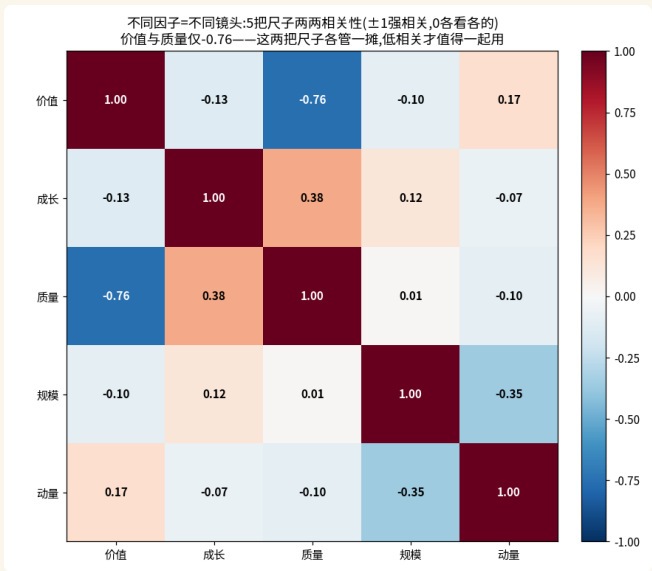
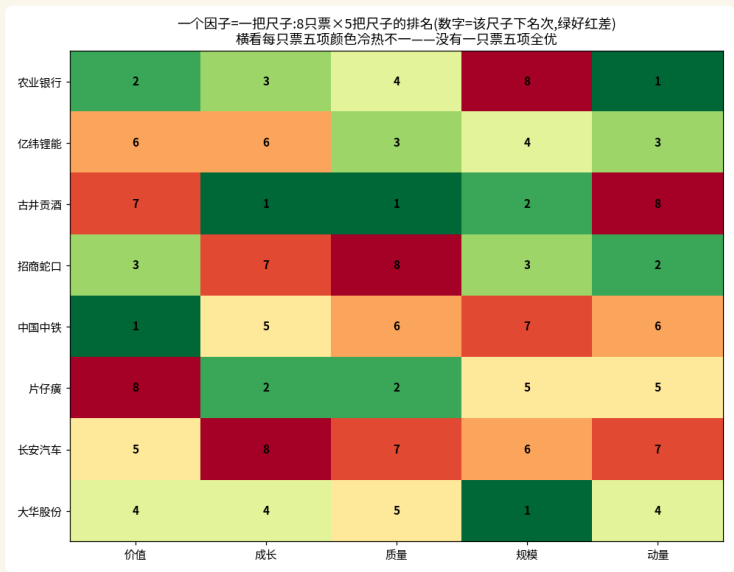
// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

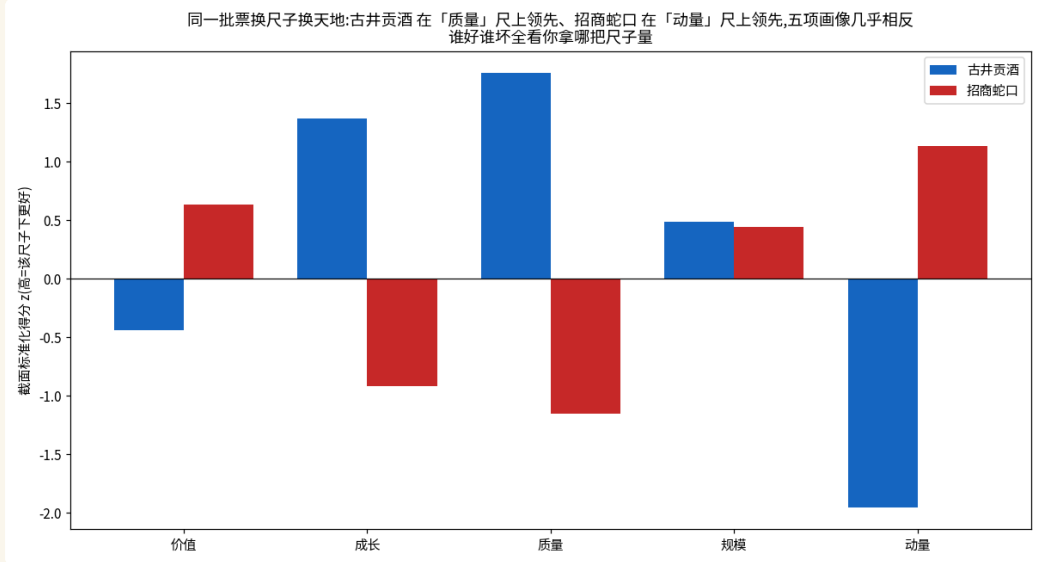
```
w = 0.38
ax.bar(x - w / 2, za, w, color='#1565c0', label=a)
ax.bar(x + w / 2, zb, w, color='#c62828', label=b)
ax.axhline(0, c='k', lw=.8)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels([FACTOR_CN[f] for f in FACTORS])
ax.set_ylabel('截面标准化得分 z(高=该尺子下更好)')
ax.legend()
ax.set_title('同一批票换尺子换天地:%s 在「%s」尺上领先、%s 在「%s」尺上领先,五项画像几乎相反\n谁好谁坏全看你拿哪把尺子量' % (a, fa, b, fb))
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_03.png', dpi=110)
plt.close()

print('\n[done] 因子=给股票打分的尺子:5把尺子排名分化 + 因子相关性 + 两只票换尺子颠倒 — 3图已出')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





价值×质量 因子相关性(最负的一对)

-0.76 各看各的

农业银行 动量名次 vs 规模名次

第1 vs 第8(差7名)

古井贡酒 成长/质量 vs 价值/动量

双第1 vs 第7/第8

片仔癀 价值名次 vs 质量名次

第8最贵 vs 第2优质

综合最优农行 五项名次合计

18(满分5/垫底40)

古井 vs 招商蛇口 五因子画像

几乎镜像(相关最负)

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

▶ 01 因子就是给股票打分的一把尺子(图1)

图1是8只票在5把尺子下的名次热力图,数字是该尺子下的排名,绿色好、红色差。所谓因子,就是拿某个指标给同期所有票横向打分:价值尺量市净率(越低越便宜越好)、成长尺量利润增速、质量尺量ROE、规模尺量市值(越小越好)、动量尺量近6个月涨幅。一把尺子量一个角度,打出来就是一列名次。

▶ 02 同一只票换把尺子,排名天翻地覆(图1)

横着看每一只票,五项颜色冷热完全不一:农业银行动量第1(深绿)却规模第8(深红),古井贡酒成长、质量双第1却价值第7、动量第8。没有一只票五项全绿——综合最靠前的农业银行,五项名次加起来才18(全第1合计是5、全垫底是40)。谁是好票,全看你拿哪把尺子量。

▶ 03 价值和质量两把尺子,几乎各看各的(图2)

图2是5×5因子相关性矩阵,深红是强正相关、深蓝是强负相关。价值与质量-0.76是唯11块深蓝,也是最负的一对:便宜(低PB)的票往往质量(ROE)偏低,贵的票反而更优质。其余大多接近0(如价值×动量+0.17)。正因为几把尺子信息不重叠,合在一起打分才不是重复下注。

▶ 04 古井贡酒vs招商蛇口,五因子画像几乎镜像(图3)

图3把两只票的五因子z分画成柱子:古井贡酒在质量(+1.76)、成长(+1.37)上高高领先,招商蛇口反而在动量(+1.13)上领先、质量(-1.15)成长(-0.92)垫底。两条画像几乎上下镜像。同一个市场里,换把尺子量,谁是好票的答案完全相反——这正是为什么要多因子结合,而不是只信一把尺子。

因子打分=截面z分+按披露日对齐(方法)

每个月对池子里所有票,把某个指标减去当月均值再除以标准差,变成z分,这样不同量纲的指标也能放一起比;z分越高排名越前。财报类指标(成长YOYNI、质量ROE)严格按披露日pubDate对齐,延续上一节的point-in-time规范,绝不用那天还没公布的财报来打分。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

换尺子排名 颠倒·农业银行	sh.601288	2024年12月末,农业银行在动量尺上排第1(近6个月涨得最猛),可在规模尺上排第8垫底(市值太大,规模因子偏好小票)——同一只票,两把尺子名次落差7名,谁好谁坏全看拿哪把尺子量。
好公司不便 宜·古井贡酒	sz.000596	古井贡酒成长第1、质量第1,赚钱又快又稳,是公认的好公司;但价值尺上排第7(市净率高、不便宜),动量尺上排第8(近期没人气)。好公司和便宜票常常是两回事,五把尺子里没有一只票全优。
因子负相关· 价值vs质量	N/A	8只票2022-2024月度面板实测,价值因子和质量因子相关系数-0.76,是五把尺子里最负的一对:便宜(低PB)的票往往质量(ROE)偏低,贵的票往往更优质。正因为两把尺子各看各的、信息不重叠,把它们合在一起打分才有意义。
五因子镜像· 古井vs招商蛇口	N/A	古井贡酒在质量(z+1.76)、成长(z+1.37)上高高领先,招商蛇口反而在动量(z+1.13)上领先、质量成长垫底;两只票五因子画像几乎上下镜像。同一个市场,换把尺子,谁是好票的答案完全相反。

06 · COMMON PITFALLS · 常见坑

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

想用一個分数概括一只票,忽略它有五张面孔

一只票在价值尺下高分、成长尺下低分太正常了,好坏要看哪把尺子,别指望一个综合分说清一切。

△ 02

把不同单位的因子直接相加比大小

市净率两倍和增速30%不在一个量纲上,不先标准化就比,等于拿米和秒比谁大,纯属乱套。

△ 03

堆一堆高度相关的因子,以为越多越准

几把尺子相关性都很高,等于重复量同一面,看着用了五个因子其实只有一个,白费力气还自欺欺人。

△ 04

把因子方向搞反,便宜当成贵、小盘当成大盘

价值是越便宜分越高、规模是越小盘分越高,符号一旦弄反,选出来的就是最贵最大盘的,结论整个倒过来。

△ 05

只看某一个月的排名就给票贴死标签

因子排名是会随时间动的,这个月质量第一下个月可能滑下去,别拿一次快照当一只票永远的身份。

因子的定义和分类 — 几条要记牢的规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 一个因子就是一把尺子:同一时刻给全市场股票横着打分、排名,这叫截面打分。
- 02 先认清五把常用尺子各量哪一面:价值(便宜)、成长(利润快)、质量(赚钱强)、规模(盘子小)、动量(近期强)。
- 03 不同因子单位不同,比大小前必须先标准化,统一换算成离平均多远。
- 04 别想用一个分数概括一只票:好坏要看在哪把尺子下,一只票天生有多张面孔。
- 05 多因子要挑相关性低的搭配:相关性高是重复劳动,低相关才各看各的、互相补位。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 因子=给所有股票打分的一把尺子:拿某个指标(如市净率、利润增速、ROE)给同期所有票横向打分排名。
- 02 打分方法=横截面z分:把同一个月所有票的指标减均值除标准差,不同量纲的指标也能公平比较,越高越好。
- 03 五大类因子各管一个角度:价值(便不便宜·低PB)、成长(赚得快不快·利润增速)、质量(赚钱质量高不高·高ROE)、规模(大小·小市值)、动量(近期强不强·近6月涨幅)。
- 04 同一只票换把尺子排名天翻地覆:农业银行动量第1却规模第8,古井贡酒成长质量双第1却价值动量垫底,没有一只票五项全优。
- 05 因子之间要低相关才值得一共用:价值与质量-0.76各看各的,其余多在0附近;信息不重叠,合起来打分才不是重复下注。
- 06 财报类因子(成长、质量)仍按披露日pubDate对齐(延续上一节的point-in-time),绝不用那天还没公布的财报来打分。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 用你自己的话说说:一个因子为什么可以理解成一把给所有股票打分的尺子?截面打分是什么意思?

Q02 价值、成长、质量、规模、动量这五把尺子,各量的是股票的哪一面?为什么同一只票在不同尺子下排名会天翻地覆?

Q03 两个因子相关性很高说明什么?为什么做多因子时我们更想要相关性低的因子组合?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Eugene Fama, Kenneth French 《The Cross-Section of Expected Stock Returns》(1992/JoF) – 价值与规模因子的开山之作,把横截面打分这件事讲成了体系,因子投资必读。
- ▶ Andrew Ang 《Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing》(2014/Oxford) – 系统讲因子分类与构建,五大类因子的定位说得最清楚的一本入门书。
- ▶ Cliff Asness, Andrea Frazzini, Lasse Pedersen 《Quality Minus Junk》(2019/RoF) – 质量因子的代表作,讲清什么叫好公司以及怎么量化它的赚钱能力。
- ▶ Narasimhan Jegadeesh, Sheridan Titman 《Returns to Buying Winners and Selling Losers》(1993/JoF) – 动量因子奠基论文,近期强者继续强这件事第一次被严格验证。
- ▶ baostock 官方文档 – 国内行情与财务接口,pbMRQ(价值)、roeAvg(质量)、YOYNI(成长)等字段对应哪把尺子,动手造因子的第一步。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 068 价值因子

这一节我们把五把尺子都摆了出来,下一节单独深挖第一把,价值因子。我们会用市净率、市盈率、企业价值倍数三种量法,把全市场按便宜程度分组回测,看看买最便宜那一档是不是真能跑赢;同时也会揭开价值陷阱:有些票便宜得反常,是因为它真的快不行了。